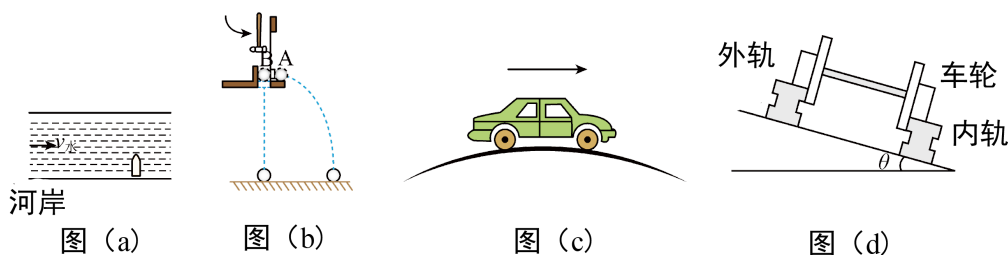


26春北京市第一七一中学高一下期中

单选

1. 26春北京市第一七一中学高一下期中第1题

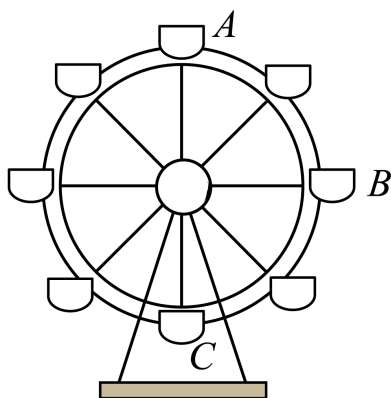
关于下列四幅图的说法中正确的是 ()



- A. 图 a, 当船头垂直河岸渡河时, 不管渡河过程中船速如何变化, 渡河轨迹一定是直线
- B. 图 b, 该实验中 A、B 球同时落地的现象可以说明平抛运动水平方向分运动的特点
- C. 图 c, 汽车通过拱桥的最高点时对拱桥的压力大于重力
- D. 图 d, 火车转弯超过规定速度行驶时, 外轨对外轮缘会有挤压作用

2. 26春北京市第一七一中学高一下期中第2题

如右图所示, 某同学乘坐摩天轮随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动, 依次从 A 到 B 到 C 的运动过程中, 下列说法正确的是 ()

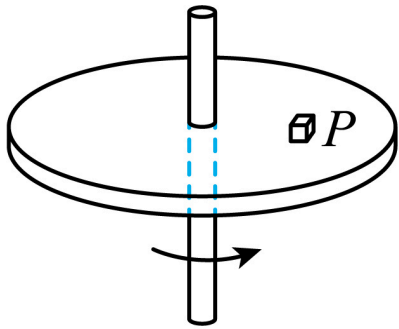


- A. 该同学的机械能守恒
- B. 座舱对该同学的作用力大小一直不变
- C. 仅减小摩天轮匀速圆周运动的转速, 该同学在 C 点受座舱作用力一定减小
- D. 仅增大摩天轮匀速圆周运动的转速, 该同学在 A 点受座舱作用力一定增大

3. 26春北京市第一七一中学高一下期中第3题

如右图所示, 圆盘在水平面内以角速度 ω 绕中心轴匀速转动, 圆盘上距轴 r 处的 P 点有一质量为 m 的小物体随圆盘一起转动。某时刻圆盘突然停止转动, 小物体由 P 点滑至圆盘上的某点停止。下列说法正确的是

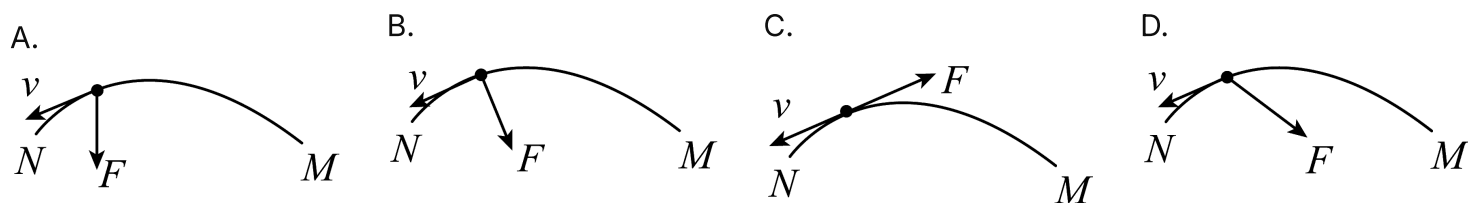
()



- A. 圆盘停止转动前，小物体所受摩擦力的方向沿运动轨迹切线方向
- B. 圆盘停止转动前，小物体运动一圈所受摩擦力做的功为 0
- C. 圆盘停止转动时，小物体沿圆盘半径方向转动
- D. 圆盘停止转动后，小物体整个滑动过程所受摩擦力做正功，大小为 $\frac{1}{2}m\omega^2 r^2$

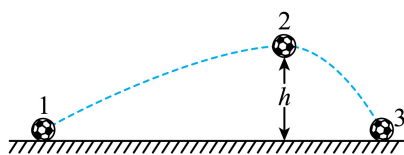
4. 26春北京市第一七一中学高一下期中第4题

如下图所示，“嫦娥号”探月卫星在由地球飞向月球时，沿曲线从 M 点向 N 点飞行的过程中，速度逐渐减小，在此过程中探月卫星所受合力方向可能是下列图中的（ ）



5. 26春北京市第一七一中学高一下期中第5题

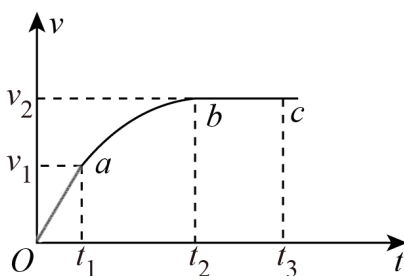
如右图所示，足球在地面 1 的位置被踢出后，经过最高点 2 位置，落到地面 3 的位置。下列说法正确的是（ ）



- A. 足球在 2 位置动能一定最小
- B. 足球在 2 位置重力的瞬时功率为零
- C. 足球在运动过程中机械能守恒
- D. 足球在空中做匀变速曲线运动

6. 26春北京市第一七一中学高一下期中第6题

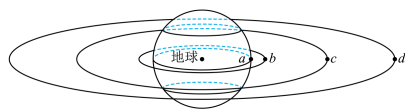
右图所示为某新型电动汽车在阻力恒定的水平路面上进行性能测试时的 $v-t$ 图像， Oa 为过原点的倾斜线段， bc 段平行于时间轴且与 ab 段相切， ab 段汽车的功率为额定功率 P ，下列说法正确的是（ ）



- A. $0 \sim t_1$ 时间内汽车牵引力做的功为 Pt_1
- B. $t_1 \sim t_2$ 时间内汽车的牵引力逐渐减小
- C. $t_2 \sim t_3$ 时间内牵引力不做功
- D. 汽车行驶时受到的阻力大小为 $\frac{P}{v_1}$

7. 26春北京市第一七一中学高一下期中第7题

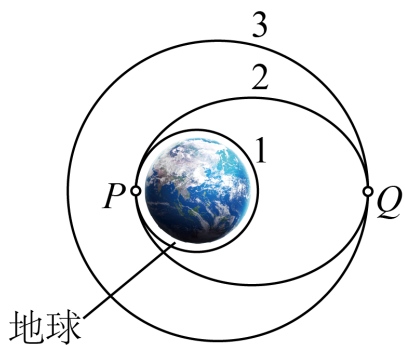
有 a 、 b 、 c 、 d 四颗地球卫星， a 还未发射，在地球赤道表面随地球一起转动， b 处于近地轨道上正常运动， c 是地球同步卫星， d 是高空探测卫星，地球自转周期为 24 h，所有卫星均视为做匀速圆周运动，各卫星排列位置如右图所示，则 ()



- A. b 在相同时间内转过的弧长最长
- B. a 的向心加速度等于 c 的向心加速度
- C. c 在 4 h 内转过的圆心角是 $\frac{\pi}{6}$
- D. d 的运行周期有可能是 23 h

8. 26春北京市第一七一中学高一下期中第8题

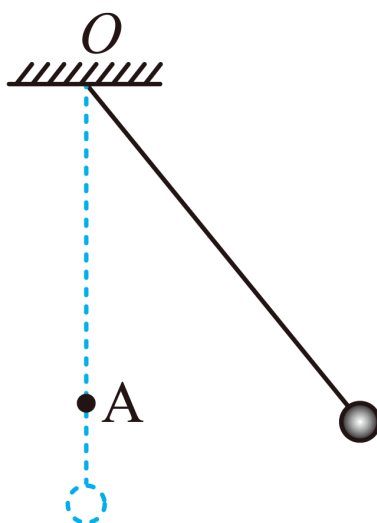
右图为发射“神舟二十号”飞船的示意图。飞船先在近地圆轨道 I 上做匀速圆周运动，在近地点 P 点火加速，进入椭圆轨道 II，运动到远地点 Q 时再次点火加速，进入圆轨道 III，以便和天和核心舱实现交会对接。已知地球半径为 R ，飞船在轨道 I 上运动周期为 T ，轨道 III 到地球表面距离为 h ，忽略地球自转的影响，下列说法正确的是 ()



- A. 载人飞船在轨道 III 上的速度大于地球的第一宇宙速度
- B. 载人飞船从轨道 I 变到轨道 II 需要在 P 点点火减速
- C. 载人飞船在轨道 II 上经过 Q 点的加速度等于在轨道 III 上经过 Q 点的加速度
- D. 飞船从轨道 I 到 III 要经历两次点火加速，所以在轨道 III 上的速度大于轨道 I 上的速度

9. 26春北京市第一七一中学高一下期中第9题

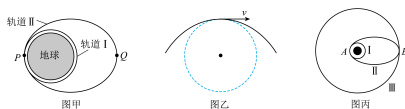
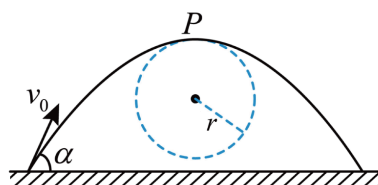
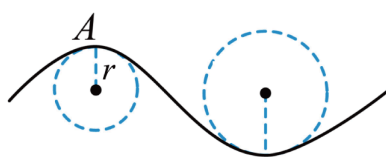
如图所示，不可伸长的轻质细绳的一端固定于 O 点，另一端系一个小球，在 O 点的正下方钉一个钉子 A ，小球从某一位置（细绳处于拉直状态），由静止释放后摆下，不计空气阻力和细绳与钉子相碰时的能量损失。下列说法中正确的是 ()



- A. 当细绳与钉子碰后的瞬间，小球的线速度不变
- B. 当细绳与钉子碰后的瞬间，小球的角速度不变
- C. 当细绳与钉子碰后的瞬间，小球的向心加速度突然变小
- D. 在细绳与钉子相碰时，钉子的位置越远离小球，绳就越容易断

10. 26春北京市第一七一中学高一下期中第10题

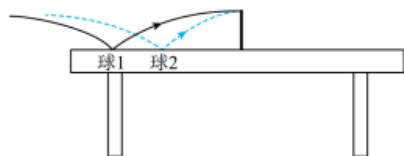
右图所示为人造卫星沿椭圆轨道绕地球运动的轨迹，设卫星在近地点、远地点的速度分别为 v_1 、 v_2 ，近地点到地心的距离为 r ，轨道上 A 、 B 两点的连线为椭圆轨道的短轴，地球质量为 M ，引力常量为 G 。则（ ）



- A. 卫星从近地点运动到 A 点所需的时间大于周期的四分之一
- B. $v_1 > v_2$ 且 $v_1 < \sqrt{\frac{GM}{r}}$
- C. 卫星在近地点时的曲率半径等于在远地点时的曲率半径
- D. 卫星在 A 点时受到的万有引力的大小等于卫星的向心力大小

11. 26春北京市第一七一中学高一下期中第11题

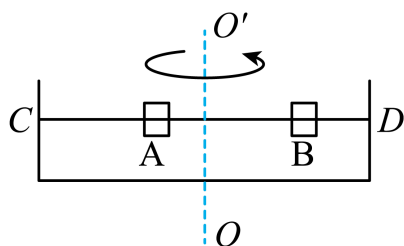
在某次乒乓球比赛中，乒乓球先后两次落台后恰好在等高处水平越过球网，过网时的速度方向均垂直于球网，把两次落台的乒乓球看成完全相同的球1和球2，如图所示，不计乒乓球的旋转和空气阻力，乒乓球自弹起到最高点的过程中，下列说法正确的是（ ）



- A. 弹起时，球1的速度小于球2的速度
- B. 球1的速度变化率等于球2的速度变化率
- C. 球1的飞行时间大于球2的飞行时间
- D. 过网时球1的速度小于球2的速度

12. 26春北京市第一七一中学高一下期中第12题

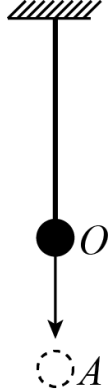
如图所示，两物块A、B套在水平粗糙的CD杆上，并用不可伸长的轻绳连接，整个装置能绕过CD中点的轴OO'转动，已知两物块质量相等，杆CD对物块A、B的最大静摩擦力大小相等，开始时绳子处于自然长度（绳子恰好伸直但无弹力），物块A到OO'轴的距离为物块B到OO'轴距离的两倍，现让该装置从静止开始转动，使转速逐渐增大，在从绳子处于自然长度到两物块A、B即将滑动的过程中，下列说法正确的是（ ）



- A. 物块A受到的静摩擦力先增大后减小
- B. 物块B受到的静摩擦力先增大后减小
- C. 物块B受到的静摩擦力先背离圆心，然后又指向圆心
- D. 物块A受到的合外力一直在增大且总是B的合外力的两倍

13. 26春北京市第一七一中学高一下期中第13题

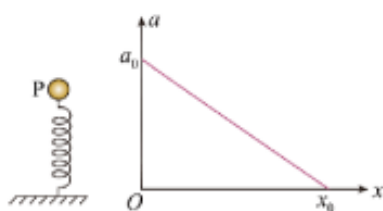
如图所示，一根橡皮绳一端固定于天花板上，另一端连接一质量为 m 的小球（可视为质点），小球静止时位于O点。现给小球一竖直向下的瞬时速度 v_0 ，小球到达的最低点A与O点之间的距离为 x 。已知橡皮绳中弹力的大小与其伸长量的关系遵从胡克定律。不计橡皮绳的重力及空气阻力。小球运动过程中不会与地板或天花板碰撞。则下列说法正确的是（ ）



- A. 小球由 O 点运动至 A 点的过程中, 小球的动能先增大后减小
- B. 小球由 O 点运动至 A 点的过程中, 小球克服合外力做功为 $mgx + \frac{1}{2}mv_0^2$
- C. 小球由 O 点运动至 A 点的过程中, 天花板对橡皮绳所做的功为 $-(mgx + \frac{1}{2}mv_0^2)$
- D. 小球此后上升至最高点的位置与 A 点的间距可能大于 $2x$

14. 26春北京市第一七一中学高一下期中第14题

如图所示, 竖直轻弹簧下端固定在水平地面上, 上端连接一质量为 m 的小球。小球由弹簧原长位置 P 静止释放, 向下运动过程中, 小球的加速度 a 与弹簧压缩量 x 间的关系如图所示, 图中 a_0 、 x_0 均为已知量。下列说法中不正确的是 ()



- A. 小球向下运动至速度为零时所受弹簧弹力大小为 ma_0
- B. 弹簧劲度系数为 $\frac{ma_0}{x_0}$
- C. 小球向下运动过程中的最大动能为 $\frac{1}{2}ma_0x_0$
- D. 当弹簧压缩量为 x_0 时, 弹簧的弹性势能为 $\frac{1}{2}ma_0x_0$

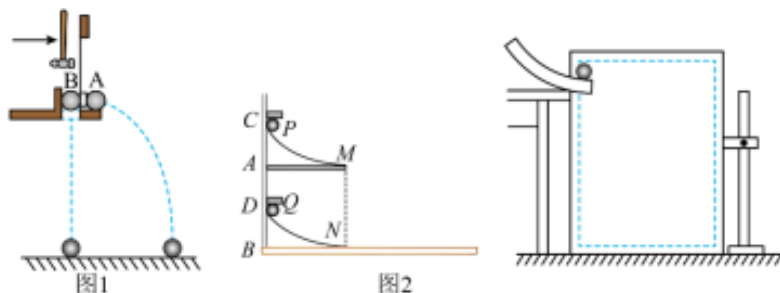
实验

15. 26春北京市第一七一中学高一下期中第15题

(1) 用实验探究“平抛运动规律”。

① 在图 1 装置中, P 、 Q 两个小球同时沿着斜槽滚下, 观察到 P 、 Q 两个小球撞在一起, 则说明平抛运动在____方向上做____运动。

② 图 2 是实验室内研究平抛运动的装置。以下实验过程的一些做法, 其中合理的有_____。



A. 安装斜槽轨道，使其末端保持水平

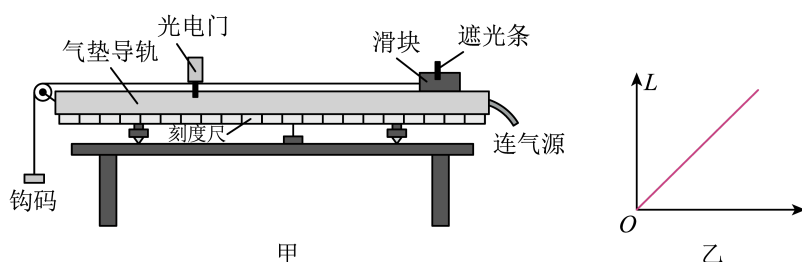
B. 每次小球释放的初始位置可以任意选择

C. 每次小球应从同一位置由静止释放

(2) 在探究向心力大小与哪些因素有关时，同学用向心力演示器进行实验，如图 3 所示。两个变速塔轮通过皮带连接，转动手柄使长槽和短槽分别随变速塔轮匀速转动，槽内的钢球就做匀速圆周运动。槽壁的挡板对钢球的压力提供向心力，钢球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降，从而露出标尺，标尺上的红白相间的等分格显示出两个钢球所受向心力的比值。某同学利用此装置进行实验，若长槽上的挡板 B 到转轴的距离是挡板 A 到转轴距离的 2 倍，长槽上的挡板 A 和短槽上的挡板 C 到各自转轴的距离相等。探究向心力和角速度的关系时，若将传动皮带套在两半径之比等于 3 : 1 的轮盘上，将质量相同的小球分别放在挡板_____处（选填“A、C”或“B、C”），则标尺露出红白相间的等分格数的比值约为_____。

16. 26春北京市第一七一中学高一下期中第16题

某实验小组用图甲装置验证系统机械能守恒定律。测得滑块（含遮光条）的质量为 M ，钩码质量为 m ，遮光条的宽度为 d 。重力加速度大小为 g ，请回答下列问题：



(1) 注意事项：本实验中_____（选填“需要”或“不需要”）保证钩码质量 m 远小于滑块（含遮光条）的质量 M 。

(2) 实验步骤：

- ① 按照图甲安装实验装置，调节气垫导轨水平，接通气源，将滑块从导轨右端由静止释放；
- ② 测出滑块释放时，遮光条中心到光电门中心的距离 L 及遮光条通过光电门的遮光时间 t ；
- ③ 仅改变距离 L ，重复步骤②，测得多组 L 和 t 的数据。

(3) 数据处理：

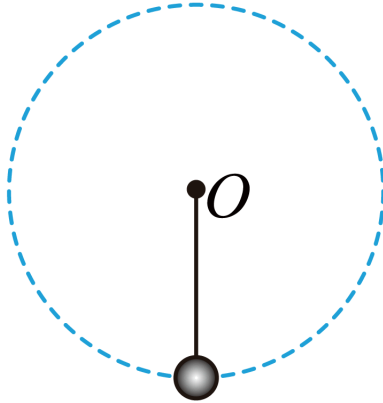
- ① 某次实验测得遮光条通过光电门的遮光时间为 t_1 ，则滑块通过光电门的瞬时速度 $v_1 =$ _____（用 d 、 t_1 表示）；
- ② 根据测得的多组 L 和 t 的数据，以 L 为纵坐标，以_____（选填 t 、 t^2 、 $\frac{1}{t}$ 或 $\frac{1}{t^2}$ ）为横坐标作图，如图乙所示，若图线斜率 $k =$ _____（用 M 、 m 、 g 、 d 表示），则可验证系统机械能守恒。

计算

17. 26春北京市第一七一中学高一下期中第17题

假设在将来的某一天，一宇航员在半径为 R 、密度均匀的某星球表面，做如下实验：如图所示，在不可伸长的长度为 l 的轻绳一端系一质量为 m 的小球，另一端固定在 O 点，当小球绕 O 点在竖直面内做圆周运动通过最高点速度为 v_0 时，绳的弹力恰好为零。不计小球的尺寸，已知引力常量为 G ，求：

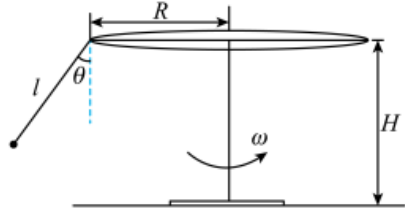
- (1) 该行星表面的重力加速度；
- (2) 该行星的第一宇宙速度；
- (3) 该行星的质量。



18. 26春北京市第一七一中学高一下期中第18题

游乐场中的大型娱乐设施旋转飞椅的简化示意图如图所示，圆形旋转支架半径为 $R = 5\text{ m}$ ，悬挂座椅的绳子长为 $l = 5\text{ m}$ ，游客坐在座椅上随支架一起匀速旋转时可将其和座椅组成的整体看成质点，旋转飞椅以角速度 ω 匀速旋转时，绳子与竖直方向的夹角为 θ ，不计绳子的重力，重力加速度 $g = 10\text{ N/kg}$ 。

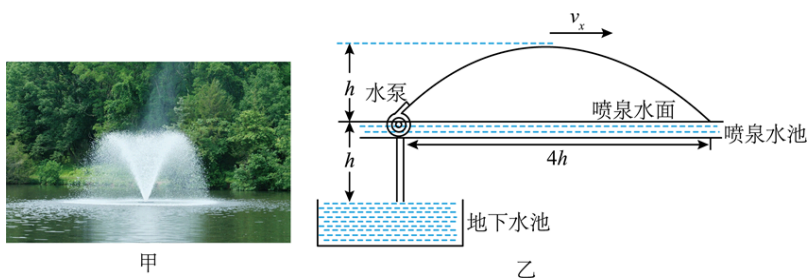
- (1) 旋转飞椅以角速度 ω 匀速旋转时，分析角速度 ω 与夹角 θ 的关系（关系式用 ω 、 g 、 R 、 l 、 θ 等符号表示）；
- (2) 当旋转飞椅以最大角速度旋转时，绳子与竖直方向的夹角 $\theta = 37^\circ$ ，求圆形旋转支架边缘游客运动的线速度大小（ $\sin 37^\circ = 0.6$ ，计算结果可用根式表示）；
- (3) 为防止游客携带的物品掉落伤人，需以支架的轴心为圆心修建圆形栅栏，圆形栅栏的半径为 $r = 10\text{ m}$ ，求旋转飞椅角速度最大时，绳子悬点到地面的垂直距离 H 。



19. 26春北京市第一七一中学高一下期中第19题

如图甲所示，校园中的“喷泉”从水面以相同倾斜角度和速度大小喷射而出，水滴下落击打水面形成层层涟漪甚为美观。水滴的运动为一般的抛体运动，它的受力情况与平抛运动相同，在水平方向不受力，在竖直方向只受重力，我们可以仿照研究平抛运动的方法来研究一般的抛体运动。图甲中所示喷泉水滴的运动轨迹如图乙中所示，上升的最大高度为 h ，水滴下落在水面的位置距离喷水口的距离为 d 。已知喷出口的水流量 Q （流量 Q 定义为单位时间内喷出水的体积），水的密度为 ρ ，重力加速度为 g 。

- (1) 求上述喷泉中水从喷水口喷出时的速度大小 v ；
- (2) 如图乙所示，若该“喷泉”是采用水泵将水先从距水面下深度为 H 处由静止提升至水面，然后再喷射出去。已知： $H = h$ ， $d = 2h$ ，水泵提升水的效率为 η ，求水泵抽水的平均功率 P 。



20. 26春北京市第一七一中学高一下期中第20题

暗物质的引力效应是研究其存在的关键证据。构建模型研究暗物质，是一种重要的科学思维方法，暗物质与星体间的相互作用遵守万有引力定律。

- (1) 科学家发现，宇宙中有许多双星系统。双星系统是由两个星体构成，其中每个星体的线度（直径）都远小于两星体间的距离，一般双星系统距离其他星体很远，可以当作孤立系统处理。已知某双星系统中每个星体的质量都是 m ，两者相距 L ，它们正围绕两者连线的中点做匀速圆周运动，已知引力常量为 G ，求：

① 该双星系统的运动的角速度大小 ω ；

② 科学家通过光学实验观测得到的角速度大小 ω' 与上述①中角速度 ω 有些差异, $\frac{\omega'}{\omega} = k$ ($k > 1$)。为了解释这个问题, 目前有理论认为, 在宇宙中可能存在一种观测不到的暗物质。其模型简化为: 假定在以这两个星体连线为直径的球体内, 均匀分布着暗物质, 不考虑其它星体影响, 根据这一模型计算球形空间内的暗物质的质量 M ;

(2) 螺旋星系中有大量的恒星和星际物质; 主要分布在半径为 R 的球体内, 球体外仅有极少的恒星, 球体内可见物质可以认为均匀分布。已知球壳对壳内物体的引力为零; 球体内外的所有恒星都绕星系中心做匀速圆周运动, 恒星到星系中心的距离为 r , 实际观测发现:

- 当 $r \leq R$ 时, 恒星运动的角速度 ω 几乎不变;
- 当 $r > R$ 时, 恒星运动的角速度 ω 与 $\frac{1}{r}$ 成正比 (此规律由暗物质引力导致)。

若暗物质分布在 $r \geq R$ 的球壳区域, 请构建模型:

① 论述暗物质是否均匀分布;

② 求 r 从 R 到 $2R$ 的球壳内暗物质的平均密度与 $r \leq R$ 内可见物质密度的比值。